DALA WORKS — Game Design Document

Nov 10, 2026 · @Assel

Кратко

DALA WORKS — 2D-игра с видом сбоку: игрок за 5 игровых дней превращает ручной труд (копать, поливать, плавить) в автоматическую фабрику и запускает метеоспутник из степи. Одна сессия — 10–12 минут, один игровой день — 2 минуты, это и есть core loop из ТЗ.

Жанровая формула: Terraria даёт вид сбоку и копание вглубь, Stardew Valley — ритм дня, грядки и сон с итогами, Factorio — машины, конвейеры, узкие места и финальную ракету.

Три столпа дизайна:

1. **Автоматизируй себя.** Каждое ручное действие имеет машину-замену. Квоты растут быстрее, чем игрок успевает руками.
2. **Пока спишь — фабрика работает.** Ночь проматывается, машины производят, утром отчёт.
3. **Видишь узкое место — чинишь.** Рентген показывает, какая машина стоит и почему.

Тест автоматизации из ТЗ:

Вопрос ТЗ	Ответ DALA WORKS
Сломается ли игра без автоматизации?	Да: руками игрок делает 8–10 слитков за день даже при идеальной игре, а квота дня 4 — 35
Можно ли улучшать систему после запуска?	Да: перестройка ради звёзд, больше буров и печей, рентген узких мест
Работает ли без ручного ввода?	Да: ночью игрок спит, а фабрика производит; утром отчёт

Все числа в этом документе — стартовый баланс. Они живут в JSON-файлах и меняются без правки кода.

Сюжет и мир

Игрок — молодой инженер на заброшенной станции в степи под Актобе. Фермерам нужен метеоспутник, чтобы заранее знать о засухе и бурях. Каждый вечер прилетает грузовой дрон и забирает слитки для ракеты; через 5 дней ракета должна взлететь.

Сюжет подаётся тремя строками на стартовом экране, репликами дрона по вечерам и одним фактом после каждого дня (о руде Актюбинской области, о переработке, о Байконуре — факты проверить). Персонажей-NPC нет.

Карта

Одна карта, нарисованная вручную в редакторе TileMap. Процедурной генерации нет, чтобы обучение было предсказуемым.

- Размер: 64 × 40 тайлов, тайл 16 px, мир 1024 × 640 px.
- Камера: зум ×2, видно около 40 × 22 тайлов, камера плавно следует за игроком и упирается в края мира.
- Поверхность проходит на высоте y = 12 (строки 0–11 — небо).

Слой	Строки y	Цвет	Время копания (с)	Жилы руды	Запас жилы для бура
Почва	12–18	коричневый	0,4	2 мелкие (3×2)	40 руды
Камень	19–28	серый	0,9	2 средние (4×3)	120 руды
Глубокая порода	29–37	тёмно-синий	1,6	1 большая (5×4)	бесконечно
Коренная порода	38–39	чёрный	не копается	—	—

Смысл слоёв: верхние жилы близко, но быстро кончаются; глубокая жила бесконечна, но до неё нужно прокопать шахту и протянуть длинный лифт. Это главное решение «копать глубже» в духе Terraria.

Объекты на поверхности (слева направо)

- **Колодец** (x ≈ 6): источник воды, зона полива радиусом 10 тайлов.
- **Пашня** (x 9–20): 12 готовых грядок в ряд.

- **Дом с кроватью и костром** (x ≈ 26): точка сна и ручная плавка; здесь игрок появляется.
- **Вход в старую шахту** (x ≈ 32): уже прокопанный вертикальный ствол глубиной 6 тайлов с лестницей — подсказка «копать здесь».
- **Склад** (x ≈ 50, 2 × 2): сюда свозятся слитки.
- **Площадка дрона и ракета** (x 54–60): ракета видна всю игру и достраивается после каждой сдачи.

Игрок

Игрок — простой персонаж-платформер: ходит, прыгает, лазает по лестницам и взаимодействует с миром в радиусе 4 тайлов. Прыжок намеренно не полируем: это не платформер, оценивают автоматизацию.

Управление

Клавиша	Действие
A / D	Ходьба
Пробел	Прыжок
W / S	Вверх/вниз по лестнице
ЛКМ (держать)	Использовать инструмент: копать, поливать, собирать, раздувать костёр
ПКМ	Поставить выбранную машину или посадить зерно
Q	Повернуть выход машины перед постановкой
E	Взаимодействие: положить в машину / взять из машины или склада
F (держать 0,5 с)	Снести машину, ресурсы возвращаются на 100%
1–9	Слоты хотбара
X	Рентген узких мест

Клавиша	Действие
Пробел на кровати / Z	Лечь спать (только после 18:00)
Esc	Пауза и меню

Движение

- Скорость ходьбы 120 px/с (7,5 тайла/с), прыжок на высоту около 3 тайлов, урона от падения нет.
- По прокопанной шахте вверх подняться нельзя без лестницы — так шахта становится инженерной задачей.
- Машины и конвейеры стоят на заднем плане и не мешают ходить: физика игрока касается только земли и лестниц.

Хотбар (9 слотов)

1. Кирка 2. Лейка 3. Зерно (посадка) 4. Лестница 5. Конвейер 6. Бур 7. Печь 8. Поливалка 9. Сборщик

Заблокированные слоты показаны замком с подписью «Чертёж придёт в день N». Инвентаря со слотами нет: только счётчики в HUD.

Карманы (лимиты)

Предмет	Максимум в карманах
Руда	50
Зерно	30
Слитки	20

Лимиты нужны, чтобы ручная переноска упиралась в потолок и игрок захотел конвейер. Лишний предмет при подборе остаётся лежать на земле 30 с.

Ручные действия

Действие	Как	Время	Результат
Копать землю	держать ЛКМ на тайле	по слою: 0,4 / 0,9 / 1,6 с	тайл исчезает
Копать руду	держать ЛКМ на тайле жилы	1,2 с на каждую руду	+1 руда, запас жилы −1
Набрать воду	ЛКМ по колодцу	1 с	лейка полна (10 поливов)
Полить грядку	ЛКМ по грядке	0,3 с	грядка влажная
Собрать урожай	ЛКМ по зрелой грядке	0,3 с	+3 зерна, грядка пустая
Плавка в костре	положить (E) 2 руды + 1 зерно, держать ЛКМ	3 с	+1 слиток в карманы
Сдать слитки	E у склада	мгновенно	слитки переходят на склад

Важно: жила — это один объект с общим запасом, а тайлы только её картинка. И кирка, и бур уменьшают запас на 1 за каждую руду. Когда запас кончился, все тайлы жилы превращаются в обычный камень.

Ресурсы

В игре три предмета и одна зона: руда, зерно, слиток и вода. Это в рамках ТЗ (2–4 типа ресурсов), а связь «ферма кормит шахту» даёт фабричную глубину без лишних типов.

Ресурс	Откуда	Куда идёт	Вид
Руда	жилы под землёй: кирка или бур	печь, постройка конвейеров и машин	серый камень с оранжевыми вкраплениями

Ресурс	Откуда	Куда идёт	Вид
Зерно	грядки: руками или сборщик	посадка (1 зерно = 1 грядка), топливо печи, постройка сборщика	жёлтый колос
Слиток	печь или костёр	квота дрона, постройка машин	блестящий серебристый брусок
Вода	зона колодца (радиус 10 тайлов)	полив грядок	не предмет, синяя подсветка зоны

Главное противоречие экономики: слитки нужны и на квоту, и на новые машины. Каждая постройка — это вложение: сдать сегодня меньше, чтобы завтра производить больше. Это решение игрок принимает каждый день.

Флаг «тронуто руками»

У каждого предмета есть поле `by_hand: bool`. Оно становится `true`, если на любом шаге пути предмета участвовал игрок.

- Руду выкопали киркой → `true`.
- Зерно собрали руками → `true`.
- Слиток переплавлен в костре → `true`.
- Слиток из печи получает `true`, если хотя бы одна руда или зерно на входе были `true`.
- Игрок взял предмет с конвейера или отнёс в руках на склад → `true`.

По этому флагу считается **уровень автоматизации**: доля слитков, сданных дрону с `by_hand = false`. Механика простая, честная и легко объясняется на защите.

Машины

Игрок строит 6 типов объектов; склад и костёр стоят на карте заранее. Машины ставятся только в пустые (воздух или прокопанные) клетки, в радиусе 4 тайлов от игрока, при наличии ресурсов в карманах. Призрак постройки зелёный — можно, красный — нельзя, с подсказкой почему.

Сводная таблица

Машина	Размер	Стоимость	Что делает	Скорость	Буфер	Открывается
Лестница	1×1	бесплатно	даёт лазать вверх/вниз	—	—	день 1
Конвейер	1×1	1 руда	везёт предмет в своём направлении; направление «вверх» = лифт	1 тайл/с	1 предмет	день 2
Бур	2×2	3 слитка + 5 руды	добывает руду из жилы, которой касается	1 руда / 4 с (15/мин)	выход 5	день 2
Печь	2×2	8 руды + 2 слитка	2 руды + 1 зерно → 1 слиток	6 с на слиток (10/мин)	вход: руда 10, зерно 5; выход 5	день 2
Поливалка	1×1	2 слитка	поливает грядки в радиусе 3 тайлов	раз в 5 с	—	день 3
Сборщик	1×1	3 слитка + 3 зерна	собирает зрелые грядки в радиусе 2, пересаживает	проверка раз в 2 с	выход 6	день 3
Склад	2×2	стоит на карте	принимает любые предметы с конвейеров	мгновенно	бесконечно	всегда
Костёр	1×1	стоит на карте	ручная плавка, только пока игрок держит ЛКМ	3 с	вход 2 руды + 1 зерно	всегда

Правила для каждой машины

Конвейер. Направление задаётся клавишей Q перед постановкой: вправо, влево, вверх, вниз. Предмет едет по клетке 1 секунду, затем пытается перейти в следующую клетку по направлению. Если там конвейер или вход машины и есть место — переходит; если нет — ждёт. Конвейер «вниз» работает как спуск, «вверх» — как лифт, отдельной машины для лифта нет.

Бур. Ставится в пустое место так, чтобы хотя бы одна его клетка касалась тайла жилы стороной. Тайлы жилы не разрушаются, но общий запас жилы уменьшается на 1 за каждую руду. Когда запас кончился, бур переходит в состояние `EXHAUSTED` (серый, табличка «Жила пуста»). Выход — одна сторона, выбранная Q; руда уходит в конвейер или прямо во вход соседней машины.

Печь. Принимает руду и зерно с любой стороны, кроме стороны выхода. Игрок может также положить ресурсы вручную клавишей E (тогда они помечаются `by_hand`). Цикл плавки начинается, только когда в буфере есть 2 руды и 1 зерно, и длится 6 с.

Поливалка. Работает, только если стоит на поверхности в зоне колодца (10 тайлов). Каждые 5 с помечает все грядки в радиусе 3 тайлов как влажные. Вне зоны колодца — состояние `NO_WATER`.

Сборщик. Каждые 2 с проверяет грядки в радиусе 2 тайлов по горизонтали (до 5 грядок). Зрелую собирает (+3 зерна), сразу сажает 1 зерно обратно, 2 зерна кладёт в выход. Если выход полон — ждёт, урожай остаётся на грядке.

Склад. Принимает с конвейера всё. Игрок клавишей E кладёт свои слитки и забирает руду и зерно (слитки со склада взять нельзя, чтобы не ломать подсчёт квоты).

Состояния машин (state machine)

У каждой машины ровно одно текущее состояние. Оно меняется в каждом тике симуляции и определяет вид машины.

Состояние	Когда	Как выглядит
`IDLE`	нет входного сырья	машина неподвижна, тусклая
`WORKING`	идёт цикл производства	анимация (бур крутится, огонь в печи), мягкий звук
`BLOCKED`	выход полон, предмет некуда отдать	мигает красным, иконка «стоп»
`NO_FUEL`	у печи есть руда, но нет зерна	жёлтая иконка колоса
`NO_WATER`	поливалка вне зоны колодца	синяя иконка капли
`EXHAUSTED`	жила бура пуста	серая, табличка «Жила пуста»

Машина копит статистику: сколько тиков за последние 30 с она провела в каждом состоянии. Эти числа использует рентген.

Ферма

Одна грядка даёт 3 зерна за 30 секунд роста, но растёт только влажной. Руками это 4 действия на урожай; поливалка и сборщик сводят их к нулю.

Грядки

- На старте 12 грядок на пашне.
- Новые грядки: ПКМ с выбранным зерном по тайлу почвы поверхности в зоне колодца создаёт грядку бесплатно. Максимум 24 грядки.
- Грядка занимает тайл почвы, над ней должна быть пустота.

Цикл роста

Стадия	Время влажного роста	Вид
Пусто	—	вспаханная земля
Росток	0–10 с	маленький зелёный стебель
Колос	10–20 с	высокий зелёный колос
Растёт к зрелости	20–30 с	колос желтеет
Зрелая	после 30 с	золотой колос, лёгкое покачивание

Правила:

- Таймер роста идёт только пока грядка влажная.
- Полив делает грядку влажной на 15 с, тёмная земля = влажная, светлая = сухая.
- Руками нужно полить дважды за рост (30 с / 15 с). Поливалка поливает раз в 5 с, поэтому её грядки влажные всегда.
- Зрелая грядка ждёт сбора сколько угодно, не портится.
- Ночью рост продолжается, если грядки поливаются. Ручной полив ночью невозможен — игрок спит. Это ещё один стимул автоматизировать.

Баланс урожая

Чистый выход одной грядки — 2 зерна за 30 с (3 собрано минус 1 на пересадку), то есть 4 зерна в минуту. Одной печи нужно 10 зерна в минуту, значит **одна печь кормится примерно 3 грядками**, а с запасом — 5 грядками под одним сборщиком.

Логистика и тик симуляции

Вся логика машин и предметов работает дискретными тиками по 0,25 с (4 тика в секунду) и не зависит от FPS. Отрисовка только плавно показывает то, что посчитала симуляция. Это главная нетривиальная система для защиты.

Порядок одного тика

1. **Фаза машин.** Каждая машина обновляет таймеры: бур копит прогресс добычи, печь — плавки, поливалка — полива. Готовый продукт кладётся в выходной буфер машины. Состояние машины пересчитывается.
2. **Фаза роста.** Грядки обновляют влажность и таймер роста.
3. **Фаза движения.** Предметы на конвейерах продвигаются на 0,25 клетки. Предметы, дошедшие до конца клетки, и предметы в выходных буферах машин становятся «готовыми к переходу».
4. **Разрешение переходов (обратное давление).** Повторяем проход по всем готовым предметам: если цель сейчас может принять предмет — переносим. Проходы повторяются, пока за проход ничего не сдвинулось. Так цепочка из плотно стоящих предметов двигается вся сразу, а не по одному за тик.
5. **Статистика.** Каждая машина записывает своё состояние в кольцевой буфер на 30 с (120 тиков).

Правила переходов

- Каждый предмет переходит не больше одной клетки за тик.
- Конвейер держит 1 предмет. Принять новый он может, если пуст или если его предмет ушёл в этом же тике.
- Машина принимает предмет, если его тип ей нужен и во входном буфере есть место. Иначе отправитель ждёт, и его машина уходит в `BLOCKED`.

- Машина может отдавать прямо в соседнюю машину, без конвейера (например, бур вплотную к печи). Это законный компактный дизайн.
- **Слияние:** если два источника хотят в одну клетку, она принимает их по очереди (запоминает, от кого взяла в прошлый раз). Так ни одна ветка не «голодает».
- **Петли:** замкнутое кольцо из полных конвейеров навсегда встаёт. Это не баг, а ошибка проектирования игрока, и рентген покажет её красным.
- Снос конвейера с предметом: предмет уходит в карманы игрока (если есть место) или падает на землю.

Скорость симуляции

- Обычная игра: ×1. Кнопка ×2 ускоряет день, если игроку скучно ждать.
- Ночь: ×20, то есть за один кадр прогоняется несколько тиков подряд. Логика от этого не меняется, поэтому ночной результат совпадает с тем, что было бы при реальном ожидании.
- Пауза останавливает тики полностью.

Отделение логики от отрисовки

Симуляция хранит сетку `Dictionary[Vector2i → Machine]` и список предметов с полем `progress` от 0 до 1. Визуальный слой каждый кадр ставит спрайт предмета между центрами клеток по `progress`. Симуляцию можно запустить без графики — так её проще проверять и объяснять.

Время: день, вечер, ночь

Один игровой час — 10 реальных секунд. Активный день длится 2 минуты, полный цикл суток с вечером и ночью — около 2,5–3 минут.

Отрезок	Игровое время	Реальное время	Что происходит
Утро и день	06:00–18:00	120 с	основная игра, строительство
Прилёт дрона	18:00	~5 с	дрон садится, забирает квоту со склада, улетает

Отрезок	Игровое время	Реальное время	Что происходит
Вечер	18:00–22:00	до 40 с	можно достроить и лечь спать в любой момент
Ночь	22:00–06:00	~4 с	ускоренная симуляция ×20, экран затемнён
Ночной отчёт	—	пока игрок не нажмёт «Утро»	итоги ночи, сохранение

Правила:

- Лечь спать можно только после 18:00, на кровати в доме или клавишей Z в любом месте.
- В 22:00 игрок засыпает автоматически: «Ты уснул прямо в шахте».
- Утром игрок просыпается у кровати, независимо от того, где уснул.
- Цвет мира меняется плавно: утро тёплое, день нейтральный, вечер оранжевый, ночь синяя (одна нода CanvasModulate с градиентом по времени).
- Под землёй всегда чуть темнее, независимо от времени суток. Динамического освещения нет — оно дорогое в браузере.

Ночной отчёт

Экран-«газета» на полупрозрачном фоне:

- «За ночь фабрика сделала: 14 слитков, 31 руда, 18 зерна».
- «Главное узкое место: Печь №2 простояла 60% ночи без зерна» — машина, которая дольше всех была в `BLOCKED` или `NO_FUEL`.
- Уровень автоматизации за прошедший день.
- Факт дня о степи или космосе.
- Кнопка «Утро» и надпись «Игра сохранена».

Квоты, дрон, ракета, победа и поражение

Победа — сдать квоту пятого дня, сохранив хотя бы 1 из 3 «доверия». Всего за игру нужно сдать 120 слитков.

Квоты по дням

День	Квота слитков	Нарастающий итог	Часть ракеты
1	5	5	основание
2	10	15	двигатель
3	20	35	топливный бак
4	35	70	корпус
5	50	120	спутник и обтекатель → запуск

Как работает дрон

- В 18:00 дрон прилетает к складу. Над складом весь день висит табличка «12 / 20».
- Если на складе слитков не меньше квоты — дрон забирает ровно квоту, излишек остаётся на складе и идёт в завтрашний день.
- Если меньше — дрон забирает всё, что есть, игрок теряет 1 доверие. Недостача на следующий день **не переносится**, чтобы не было спирали поражения.
- После каждой сдачи к ракете на площадке добавляется новая часть (анимация сборки). Если день провален, часть всё равно ставится, но с «заплаткой» — визуальное напоминание.

Поражение

Доверие упало до 0 → экран «Проект закрыт». Две кнопки: «Повторить день» (загрузка утреннего сохранения этого дня) и «Начать сначала». Повтор дня — это мягкая система, которая не заставляет переигрывать 10 минут.

Победа

Сдана квота дня 5 → заставка взлёта ракеты (5–8 с: тряска, дым, ракета уходит вверх, камера следует) → итоговый экран.

Итоговый экран и звёзды

Звезда	Условие
★	ракета запущена
★★	ни разу не потеряно доверие
★★★	уровень автоматизации за всю игру ⩾ 80%

Также показываются: сдано слитков, лучший день, итоговый процент автоматизации и личный рекорд (хранится локально, без имён).

Прогрессия и обучение

Новые машины приходят как чертежи с вечерним дроном: игрок получает их по сюжету, а не через меню технологий. Каждый день добавляет ровно одну новую идею.

По дням

День	Что игрок умеет в начале	Новая идея дня	Подарок дрона вечером	Событие
1	кирка, лейка, костёр, лестница, посадка	ручной труд и его предел	чертежи: конвейер, бур, печь + 5 слитков «на первую машину»	—
2	+ конвейер, бур, печь	первая линия: бур → конвейер → печь → склад	чертежи: поливалка, сборщик	рентген открыт с утра
3	+ поливалка, сборщик	ферма кормит шахту	—	—
4	всё	оптимизация, второй бур и печь	—	по желанию: пыльная буря 12:00–14:00

День	Что игрок умеет в начале	Новая идея дня	Подарок дрона вечером	Событие
5	всё	финальный рывок	—	музыка энергичнее, обратный отсчёт после 16:00

Стартовые карманы: 10 зерна, 0 руды, 0 слитков. Лестниц бесконечно.

Скрипт обучения (день 1)

Подсказка — плашка внизу экрана со стрелкой на цель. Следующая появляется, только когда игрок выполнил текущую. Время дня 1 до конца обучения идёт вдвое медленнее, чтобы новичок не проиграл, читая.

1. «A / D — идти, Пробел — прыгать». Выполнено: прошёл 3 тайла.
2. «Спустись по лестнице в старую шахту (W / S)». Выполнено: игрок ниже y = 16.
3. «Держи ЛКМ на рыжем камне — это руда». Выполнено: в карманах 4 руды.
4. «Поднимись к костру и положи руду и зерно (E)». Выполнено: в костре есть сырьё.
5. «Держи ЛКМ на костре, чтобы раздуть огонь». Выполнено: получен 1 слиток.
6. «Отнеси слиток на склад (E)». Выполнено: склад 1 / 5.
7. «Посади зерно на пашне (ПКМ), набери воды в колодце и полей (ЛКМ с лейкой)». Выполнено: одна политая грядка.
8. «Сдай 5 слитков до 18:00. Руками тяжело? Завтра дрон привезёт чертежи машин». Плашка исчезает через 8 с.

В начале дня 2 короткая серия подсказок: поставить бур у жилы, протянуть конвейер к печи, от печи к складу. В начале дня 3 — поставить поливалку и сборщик. Все тексты хранятся в `tutorial.json` и переводятся через таблицу локализации.

Баланс

Ручной потолок — около 10 слитков за сутки, а квоты дней 3–5 требуют 20, 35 и 50. Поэтому с дня 3 игра без машин проигрывается, и это главный механический аргумент на защите.

Ручной труд

Один слиток руками — это 2 руды по 1,2 с, 3 с у костра и около 3 с ходьбы, то есть примерно 8–9 с чистого времени. Но настоящий потолок — зерно: на каждые 3 зерна нужна посадка, два полива, сбор и походы к колодцу. Плюс ночью руками ничего не производится. Итог: **8–10 слитков за сутки** при идеальной игре.

Производство фабрики за сутки

Сутки = 120 с дня + 80 с ночи = 200 с, то есть 3,33 минуты работы машин.

Фабрика	Ограничение	Слитков в минуту	Слитков за сутки	Хватит на
1 бур + 1 печь	руда (15/мин → 7,5 слитка)	7,5	~25	дни 2–3
2 бура + 1 печь	печь (10/мин)	10	~33	день 4 с натяжкой
3 бура + 2 печи	печи (20/мин)	20	~66	дни 4–5
4 бура + 2 печи	печи	20	~66	лишний бур — ошибка, видно в рентгене

Для 2 печей нужно 20 зерна в минуту, то есть 5 грядок под поливалкой и сборщиком, а с запасом — 8–10.

Стоимость «идеальной» фабрики к дню 4

3 бура (9 слитков, 15 руды) + 2 печи (4 слитка, 16 руды) + 2 поливалки (4 слитка) + 2 сборщика (6 слитков, 6 зерна) + ~30 конвейеров (30 руды) = **23 слитка и 61 руда**. Это примерно две трети квоты дня 4: каждое вложение реально ощущается.

Ручки настройки

Все числа лежат в `machines.json` и `days.json`. Если на плейтесте игра слишком лёгкая или сложная, крутить в таком порядке:

1. Квоты дней 4 и 5 (самая мягкая ручка).

2. Скорость печи (6 с).
3. Стоимость бура в слитках.
4. Длительность ночи (80 с) — сильно влияет на ценность автоматизации.

Правило проверки: незнакомый игрок должен пройти день 3 с первого раза, а день 5 — со второй-третьей попытки.

Интерфейс и обратная связь

На экране всего две панели: верхний HUD и нижний хотбар. Это укладывается в «1–2 панели UI» из ТЗ.

HUD (верх экрана)

- Слева: день «День 3 / 5», часы «14:20», иконка солнца или луны.
- По центру: квота «Склад: 12 / 20» с полосой прогресса, три сердца доверия.
- Справа: счётчики карманов (руда, зерно, слитки) и шкала «Автоматизация 64%».
- Кнопки ×1 / ×2 и пауза.

Хотбар (низ экрана)

9 слотов с иконкой, клавишей и ценой. Под курсором — подсказка: название машины, стоимость, одна строка «что делает». Если не хватает ресурсов, цена подсвечена красным.

Рентген (клавиша X)

Мир затемняется, машины подсвечиваются по доле времени в состояниях за последние 30 с:

Цвет	Условие	Что значит для игрока
Зелёный	`WORKING` ⩾ 70%	машина загружена, всё хорошо
Жёлтый	`WORKING` 30–70%	недогружена, можно поставить меньше машин или подвезти больше
Красный	`BLOCKED`, `NO_FUEL` или `IDLE` > 50%	узкое место

Над каждой машиной число «шт/мин», над застрявшим дольше 3 с предметом на конвейере — красная точка. Это то, что игрок объясняет фразой «я нашёл узкое место», и это прямой перенос на реальные производственные процессы.

Меню

- Главное: Продолжить, Новая игра, Настройки, Как играть, Авторы, Выход.
- Пауза (Esc): Продолжить, Настройки, Как играть, В главное меню.
- Настройки: громкость музыки, громкость звуков, язык RU / KZ, полноэкранный режим.
- «Как играть»: одна страница с управлением и тремя картинками.
- «Авторы»: команда и все сторонние ассеты с лицензиями (то же, что в `third_party.md`).

Обратная связь на действия

Событие	Анимация	Звук
Удар киркой	трещины на тайле, крошки	короткий «тук»
Добыта руда	иконка летит в HUD, «+1»	«дзынь»
Поставлена машина	масштаб 0 → 1,1 → 1	«клац»
Нельзя поставить	призрак красный, лёгкая тряска	глухой «бзз»
Машина `BLOCKED`	мигает красным	одиночный тихий сигнал раз в 5 с

Событие	Анимация	Звук
Слиток пришёл на склад	счётчик квоты подпрыгивает	мягкий колокольчик
Квота выполнена	полоса становится золотой	короткая фанфара
Прилёт дрона	дрон снижается, луч забирает слитки	гул и «вжух»
Потеря доверия	сердце трескается	низкий удар
Запуск ракеты	тряска, дым, камера за ракетой	нарастающий гул и победная тема

Сохранение

Игра сохраняется автоматически каждое утро, после ночного отчёта, в один JSON-файл `user://save.json`. В браузере Godot кладёт его в локальное хранилище браузера: интернет не нужен, персональных данных нет.

Что лежит в сохранении

Блок	Содержимое
Прогресс	номер дня, доверие, части ракеты, всего сдано, излишек на складе, открытые чертежи
Игрок	позиция, карманы
Мир	список прокопанных тайлов (только изменения относительно исходной карты), запас каждой жилы
Машины	тип, клетка, направление выхода, буферы, текущее состояние
Предметы	на каком конвейере, `progress`, `by_hand`
Ферма	для каждой грядки: стадия, таймер роста, влажность

Блок	Содержимое
Статистика	счётчики для уровня автоматизации

Отдельный файл `user://settings.json` хранит громкость, язык и личный рекорд.

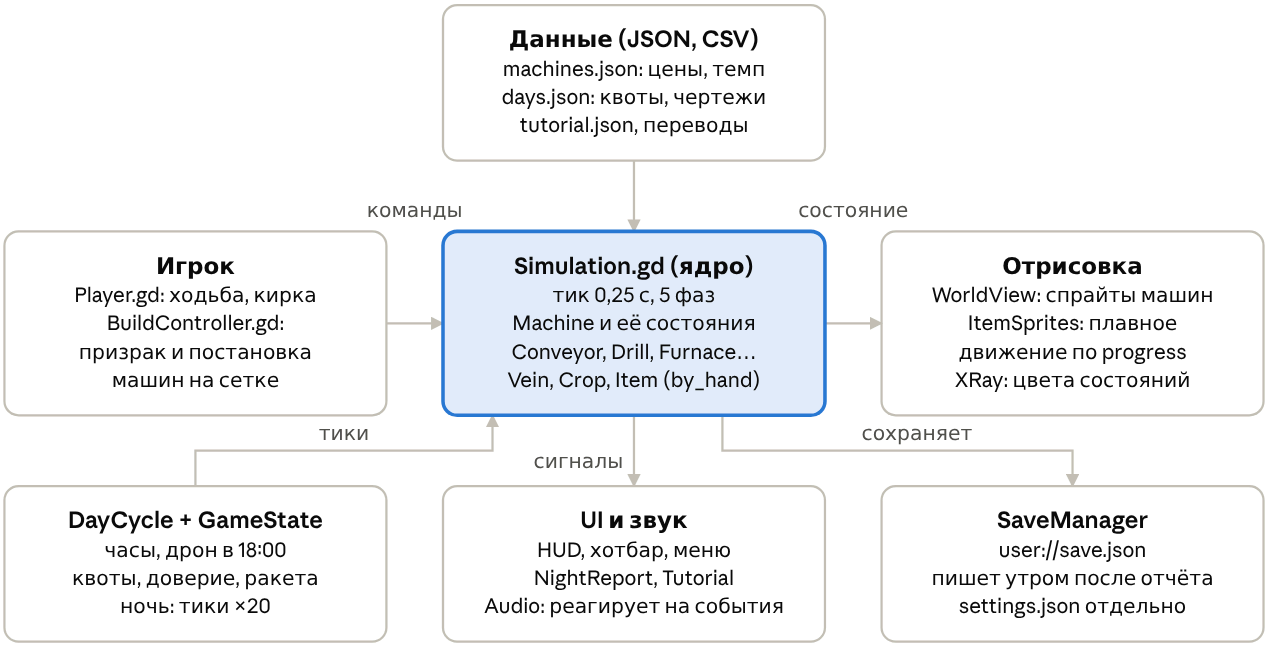
Правила

- В файле есть поле `version`. Если версия не совпадает (старое сохранение после обновления игры), игра предлагает начать заново, а не падает.
- Перед записью новый файл пишется во временный, затем заменяет старый, чтобы сохранение не испортилось при закрытии вкладки.
- «Повторить день» загружает утреннее сохранение текущего дня.
- В главном меню «Продолжить» активна, только если сохранение существует.

Архитектура кода

Вся игровая логика живёт в модуле `Simulation`: игрок и часы отдают ему команды, а отрисовка, UI и звук только читают его состояние и слушают сигналы. Это легко объяснить жюри одной фразой: «данные — в JSON, логика — в симуляции, картинка — отдельно».

Simulation в центре: остальные модули дают команды или читают её



Сигналы: item_delivered · machine_state_changed · quota_changed · day_ended

архитектура DALA WORKS · 7 модулей

Симуляция ничего не знает про спрайты и кнопки, поэтому её можно запустить без графики в тестовой сцене и проверить числа.

Структура проекта

```
res://
├── autoload/   GameState.gd, DayCycle.gd, SaveManager.gd, Audio.gd
├── sim/        Simulation.gd, Item.gd, Vein.gd, Crop.gd
│   └── machines/  Machine.gd, Conveyor.gd, Drill.gd, Furnace.gd,
│                  Sprinkler.gd, Harvester.gd, Storage.gd
├── player/     Player.gd, BuildController.gd
├── view/       WorldView.gd, ItemSprites.gd, XRay.gd
├── ui/         HUD, Hotbar, NightReport, PauseMenu, Settings, Tutorial,
Credits
├── data/       machines.json, days.json, tutorial.json, translations.csv
├── world/      World.tscn (TileMapLayer с картой)
├── tests/      SimTest.tscn — симуляция без графики
└── assets/     sprites, audio, fonts
```

Правила кода

- Базовый класс `Machine` задаёт общий интерфейс: `state`, `can_accept(item, from_dir)`, `tick()`, `take_output()`. Каждая машина — наследник со своим `tick()`.
- `Simulation` не обращается к нодам сцены; связь наружу — только сигналы.
- Ни одного «магического числа» в коде: цены, скорости и квоты читаются из JSON.
- Файл не длиннее ~150 строк, у каждого файла есть «хозяин» из команды.
- `SimTest.tscn` прогоняет 100 тиков с заданной фабрикой и печатает, сколько слитков вышло. Это доказательство для жюри, что логика отделена и проверяема.

Слои разработки

Игра делается тремя слоями, и после каждого слоя есть рабочий билд, который можно сдать. Feature freeze — 12 ноября, 18:00: всё, что не вошло, уходит на слайд «что сделали бы дальше».

Слой	Срок	Что входит	Если не успели
1. MVP	11 ноября, 23:00	игрок ходит, прыгает, лазает, копает; жилы; конвейер, бур, печь (пока без топлива), склад; день с дроном и квотой; 3 дня; HUD; Web-билд	сдаём его, это уже игра по ТЗ
2. Полная игра	12 ноября, 18:00	ферма (грядки, лейка, поливалка, сборщик), зерно как топливо, флаг `by_hand` и шкала автоматизации, ночь и отчёт, 5 дней, ракета, сохранение, меню, пауза, настройки, обучение, музыка и звуки	режем по списку ниже

Слой	Срок	Что входит	Если не успели
3. «Вау»	только если осталось время	рентген, пыльная буря, казахский язык, анимация взлёта с камерой	идут в презентацию как планы

Что резать в первую очередь

1. Пыльная буря.
2. Казахский язык (русский UI остаётся обязательным).
3. Новые грядки сверх 12.
4. Сложная заставка взлёта — достаточно ракеты, уезжающей вверх.
5. Рентген — резать последним из «вау»: он сильнее всего работает на защите.

Не резать никогда: обучение дня 1, паузу, звук, сохранение, README.

Кто что делает

- **A — «движок»:** `Simulation`, машины, конвейеры, жилы, сохранение, экспорт.
- **B — «игра»:** карта в TileMap, игрок, день и ночь, квоты, HUD, меню, обучение, JSON-данные, арт, звук, README, видео, презентация.

Каждый — «хозяин» своих файлов и обязан объяснить их на защите. Раз в вечер меняетесь и объясняете друг другу чужой код.

Идеи для прокачки

Лучшие кандидаты — прогноз погоды, разветвитель и endless после запуска: они дешёвые, усиливают тему автоматизации и не ломают масштаб ТЗ. Остальное оцените сами по таблице.

Идея	Что добавляет	Цена (часы)	Риск для масштаба ТЗ	Моя оценка
Прогноз погоды на 5 дней	события дня: засуха (поливалки медленнее), дождь (все грядки влажные), буря (машины на поверхности ×0,5). Прямо связано с сюжетом про метеоспутник	3	низкий	**брать**
Разветвитель	7-я машина: делит поток на две печи. Классическая логистика Factorio	2	низкий (7 машин — чуть выше 6)	**брать** вместо поливалки, если та не нужна
Endless «Станция» после запуска	квоты растут бесконечно, рекорд дней. Даёт «сыграть ещё раз»	1–2	низкий, системы уже есть	**брать**
Улучшения машин (ур. 2)	бур и печь быстрее за слитки. Ещё одно решение «вложить или сдать»	2	низкий	хорошо
Контракты на выбор	дрон утром предлагает 2 заказа: «20 слитков» или «15 слитков + 20 зерна»	2–3	низкий	хорошо, усиливает «выбор и последствия»
Копирование группы машин	выделить рамкой и вставить копию, как чертежи Factorio	3	низкий	удобно, но жюри не заметит
Ветряки и энергия	машины требуют энергию от ветряков в степи. Очень тематично	5–6	средний: ещё одна система и ресурс	после хакатона

Идея	Что добавляет	Цена (часы)	Риск для масштаба ТЗ	Моя оценка
Вторая руда глубже	медь → провода, вторая цепочка	4	высокий: 5 ресурсов	не брать
Робот-шахтёр с программой	игрок пишет 4–6 команд («копать вниз 5», «вправо», «вернуться») — жанр «программирование робота»	6–8	высокий	очень оригинально, но только если MVP готов к утру 12-го
Дроны-курьеры	летают по маршруту вместо длинного лифта	4	средний	не брать, конфликтует с конвейерами
Локальные достижения	«Ночь без простоев», «100% автоматизации»	1–2	низкий	приятная полировка

Открытые вопросы

- Название: DALA WORKS, «Жер Астында» или «Степная фабрика»?
- Мешает ли игрок машинам? Сейчас — нет, машины на заднем плане. Проверить, не путает ли это на плейтесте.
- Разрешать ли на одном конвейере руду и зерно вместе? Сейчас — да, печь берёт оба. Это упрощает игру, но убирает задачу «развести потоки».
- Нужен ли подарок 5 слитков в вечер дня 1? Без него день 2 может стать слишком тяжёлым.
- Замедление времени на обучении дня 1: вдвое — достаточно или нужна полная остановка?
- Пыльная буря — интересна или раздражает? Решить после плейтеста.